

Выбор новых зон для банкоматов ВТБ в Москве

Баланс плотности сети, экономического эффекта и сервисного покрытия

VTB Geo Analytics

Май 2026

Как решалась задача баланса

Постановка задачи

- Нельзя брать только локально сильные точки: центр быстро перегревается.
- Новые устройства начинают конкурировать друг с другом и с действующей сетью ВТБ.
- Поэтому задача решалась как последовательное расширение сети, а не как выбор фиксированного набора **top-K**.

Методология

- 1 Москва разбита на 8 154 H3-ячейки; для каждой ячейки рассчитаны спрос, покрытие и подходящий тип АТМ.
- 2 На каждом шаге оптимизатор считает предельную полезность новой точки и вычитает штрафы за близость к сети ВТБ и чрезмерный рост сети.

Результат по сценариям

Сценарий	Оптимум, новых АТМ
Сбалансированный	65
Прибыль	76
Покрытие	50
Социальный	40
Конкурентный	56
Малый бизнес	56

Ключевой вывод

В сбалансированном режиме максимум функции полезности достигается после +65 новых банкоматов. Следовательно, сеть ВТБ в Москве нужно расширять.

Данные и модельный конвейер

Как работали с данными

- Внутренний слой: 4.15 млн строк транзакций, 69 337 клиентов, агрегация до НЗ.
- Целевой слой: АТМ-активность и интенсивность спроса в ячейках.
- Внешнее обогащение: OpenStreetMap, метро, школы, вузы, больницы, торговля, офисы, плотность чужих АТМ, близость к присутствию ВТБ.
- Итоговая витрина: 131 признак на 8 154 ячейках.

Модельный конвейер

- 1 CatBoostClassifier оценивает вероятность сильной АТМ-активности в ячейке.
- 2 CatBoostRegressor прогнозирует интенсивность АТМ-спроса.
- 3 Оба прогноза объединяются в составной балл ячейки.
- 4 Затем подбирается один из четырех архетипов АТМ: стандартный, полнофункциональный, high-flow или business cash-in.
- 5 Поверх баллов работает сетевой оптимизатор, который выбирает лучший набор новых точек.

Почему выбрана именно такая архитектура

Архитектурные причины

- Данные табличные и разнородные: градиентный бустинг здесь надежнее тяжелой геомодели.
- Пространственная структура не теряется: она зашита в признаки через H3-соседство, расстояния, плотности и пространственные лаги.
- Архитектура интерпретируема: можно объяснить вклад признаков и логику выбора точки.
- Такая схема удобна для защиты: отдельно объясняются спрос, покрытие, тип АТМ и итоговый сетевой выбор.

Бизнес-режимы

- Сбалансированный: доход + покрытие + контроль плотности.
- Прибыль: максимизация денежного потенциала.
- Покрытие: закрытие сервисных пустот.
- Социальный: доступность рядом со школами и медициной.
- Конкурентный: ответ на давление чужих сетей.
- Малый бизнес: приоритет cash-in и торгово-офисных кластеров.

Как подтверждали качество модели

Схема проверки

- Использована пространственная кросс-проверка на 5 блоках: обучение и проверка делятся по географическим зонам.
- Для классификации считались AUC, средняя точность, Precision@K, Recall@K.
- Для ранжирования и интенсивности спроса считались RMSE, MAE, NDCG@K.
- Модель сравнивалась не только сама с собой по фолдам, но и с простым базовым уровнем.

Средние метрики по 5 пространственным блокам

Показатель	Значение
AUC	0.910
Средняя точность	0.729
Precision@K	0.700
Recall@K	0.520
RMSE спроса	50.88
NDCG@K	0.782

Сравнение с базовым уровнем

- AUC: 0.910 против 0.859
- Средняя точность: 0.729 против 0.688